



**unab**

**UNIVERSIDAD NACIONAL  
GUILLERMO BROWN**

# **MODULO TEORICO PRACTICO ALGEBRA**

**CÓDIGO MATERIA  
PROF. ARNALDO L. CANTONE**

## VECTORES

Hay magnitudes que quedan determinadas por un número; a esas magnitudes se las denomina **magnitudes escalares**. Por ejemplo: la masa de un cuerpo, el tiempo transcurrido entre dos sucesos.

Para otras magnitudes no alcanza con un número para determinarlas.

Por ejemplo: para la velocidad de un punto, además de su **intensidad**, hace falta conocer la **dirección** en la que se mueve y el **sentido** en el que lo hace.

La dirección estará dada por una recta, considerando que todas las rectas paralelas tienen la misma dirección.

El sentido tendrá dos posibilidades, uno y su opuesto.

Estas magnitudes que necesitan de intensidad (número), dirección y sentido para quedar determinadas, se llaman **magnitudes vectoriales**. Otros ejemplos son: aceleración, cantidad de movimiento, intensidad de una corriente.

Para representar a estas magnitudes se emplean **vectores**. Segmento Orientado

Un segmento de recta posee dos puntos extremos, cuando esos extremos están dados en un cierto orden decimos que el segmento está orientado.

### Vector

Se llama vector fijo a todo segmento orientado. Al primero de los puntos se lo llama origen y al segundo extremo.

La recta que lo contiene define su dirección, y la orientación sobre la recta, definida por el origen y el extremo determina su sentido.

Acordaremos en nombrar a los vectores según su origen y extremo o con una letra minúscula.

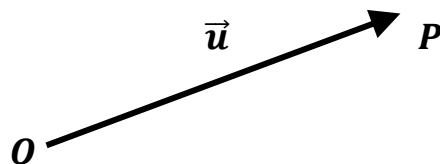


Figura 1

En la figura 1 vemos representado el vector  $\vec{u}$ , cuyo origen es el punto **O** y cuyo extremo es el punto **P**.

### Módulo o Norma

La norma o módulo de un vector es la longitud del segmento orientado que lo define. Será siempre un número positivo. El vector de la figura 1, es el vector  $\vec{u} = \overrightarrow{OP}$ , e indicaremos: Módulo o Norma del vector:  $|\vec{u}|$   $|\overrightarrow{OP}|$  Para nosotros hablar de norma o hablar de módulo será equivalente.

### Vectores equipolentes

Dos vectores son equipolentes si tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido.

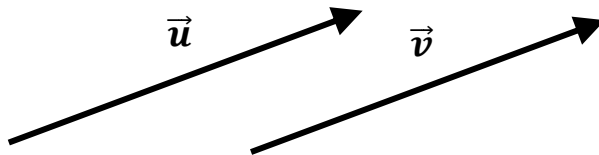


Figura 2

En la figura 2 los vectores  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  son equipolentes

Se llama Vector libre, en adelante vector, a un conjunto de vectores equipolentes.

### Definición:

***Dos vectores (libres) son iguales si constituyen el mismo grupo de vectores equipolentes.***

### Vector nulo

Si un vector tiene módulo igual a cero, carecerá de dirección y sentido, y lo llamaremos vector nulo, indicándolo generalmente  $\vec{0}$ .

### Operaciones con vectores en forma gráfica

#### Vector suma

Dados dos vectores  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$ , se define como vector suma  $\overrightarrow{u + v}$ , al vector que se determina de la siguiente manera: a partir del extremo de  $\vec{u}$  colocamos el origen de  $\vec{v}$ , y el vector  $\overrightarrow{u + v}$ , será el vector con origen en el origen de  $\vec{u}$  y extremo en el extremo de  $\vec{v}$ .

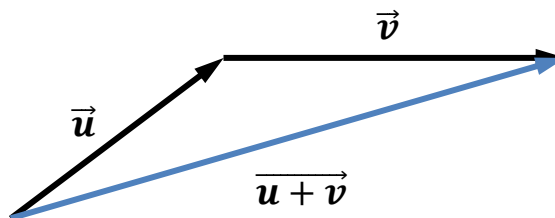


Figura 3

El vector suma  $\overrightarrow{u + v}$  coincide con la diagonal del paralelogramo que tiene a los vectores  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  por lados del mismo, por tal motivo se la conoce como regla del paralelogramo.

Si tenemos los vectores  $\vec{u}$ ;  $\vec{v}$ ;  $\vec{w}$ , para obtener el vector suma de los tres, podemos obtener primero el vector  $\overrightarrow{u + v}$  y luego realizar la regla del paralelogramo con el vector obtenido y el vector  $\vec{w}$ , o utilizar lo que denominamos regla de la poligonal

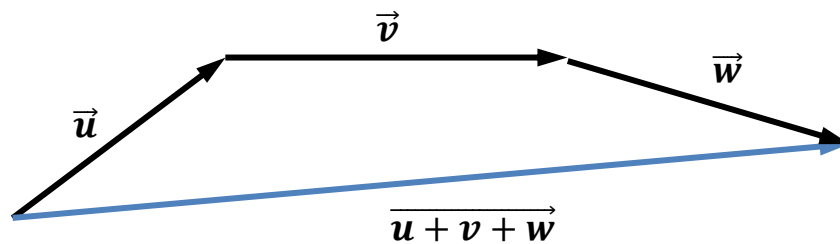


Figura 4

### Propiedades

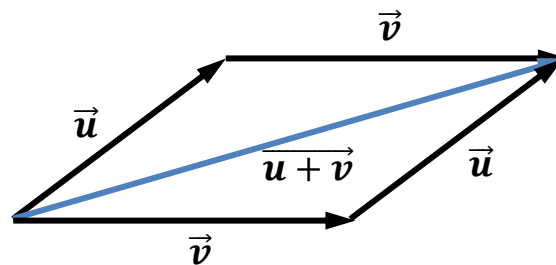


Figura 5

- $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
- $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u}$
- $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = (\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$

Si  $\vec{u}$  es cualquier vector distinto del vector nulo, entonces  $-\vec{u}$  es el vector opuesto de  $\vec{u}$  y se define como el vector que tiene el mismo módulo y dirección que  $\vec{u}$ , pero sentido contrario.

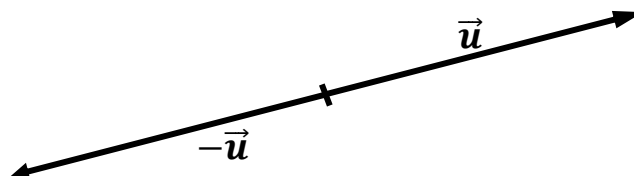


Figura 6

- $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$

Se define como diferencia  $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$

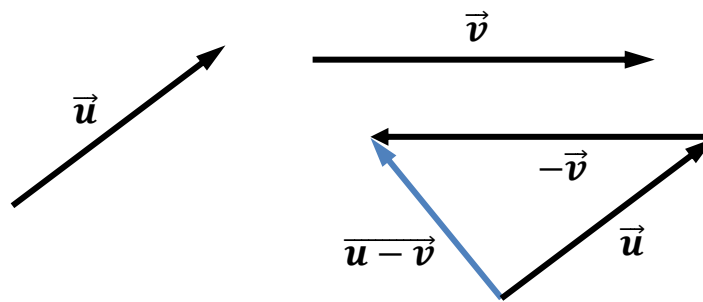


Figura 7

### Multiplicación de un vector por un escalar

Dados un vector  $\vec{v}$  distinto del vector nulo y un escalar  $\lambda$  distinto de cero, el vector  $\lambda\vec{v}$  se define como el vector de módulo igual a  $|\lambda|$  veces el módulo de  $\vec{v}$  y cuya dirección es la misma de  $\vec{v}$ .

Si  $\lambda > 0$  tendrá igual sentido, si  $\lambda < 0$ , sentido contrario. Si  $\lambda = 0$  o  $\vec{v} = \vec{0}$ , se define  $\lambda\vec{v} = \vec{0}$ .

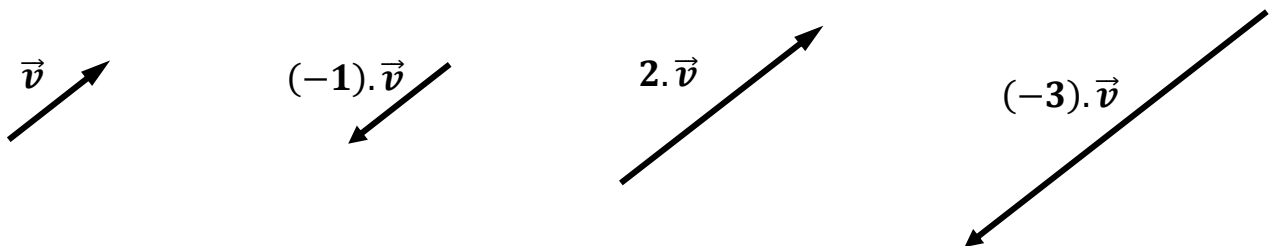


Figura 8

### Propiedades

Dados los vectores  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$ , y los escalares  $\lambda$  y  $\mu$

- $\lambda.(\vec{u} + \vec{v}) = \lambda.\vec{u} + \lambda.\vec{v}$
- $(\lambda.\mu).\vec{v} = \lambda.(\mu.\vec{v})$
- $(\lambda + \mu).\vec{v} = \lambda.\vec{v} + \mu.\vec{v}$

### Vectores en un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales

Si consideramos un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales y tomamos un representante de  $\vec{v}$  con origen en  $(0; 0)$ . Llamamos componentes de  $\vec{v}$  a las coordenadas de  $P_1(v_x; v_y)$  y escribimos  $\vec{v} = (v_x; v_y)$

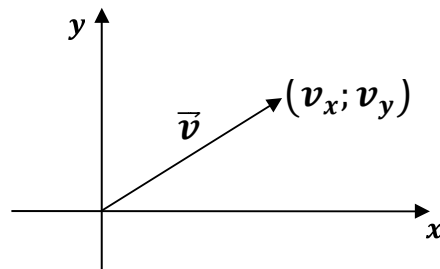


Figura 9

Sean  $\vec{w} = (w_x; w_y)$  y  $\vec{v} = (v_x; v_y)$  entonces:  $\vec{w} + \vec{v} = (w_x; w_y) + (v_x; v_y) = (w_x + v_x; w_y + v_y)$

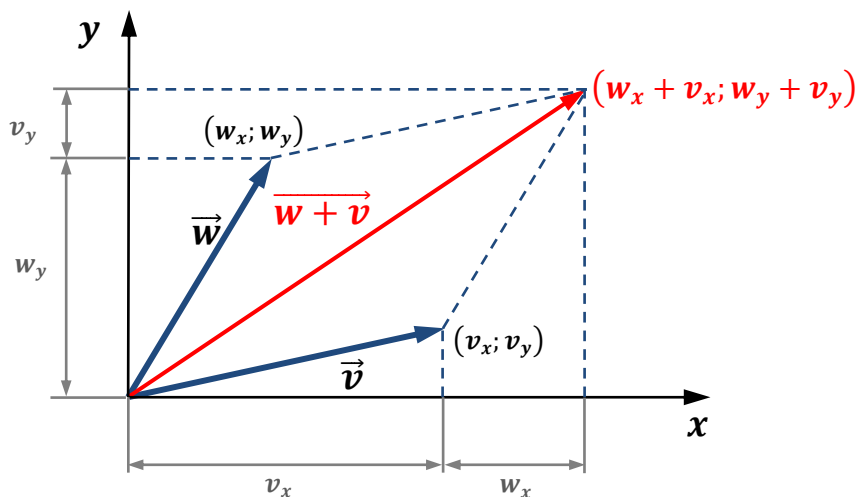


Figura 10

Sean  $\vec{v} = (v_x; v_y)$  y  $\lambda$  es cualquier escalar, entonces  $\lambda \cdot \vec{v} = (v_x; v_y) = (\lambda v_x; \lambda v_y)$

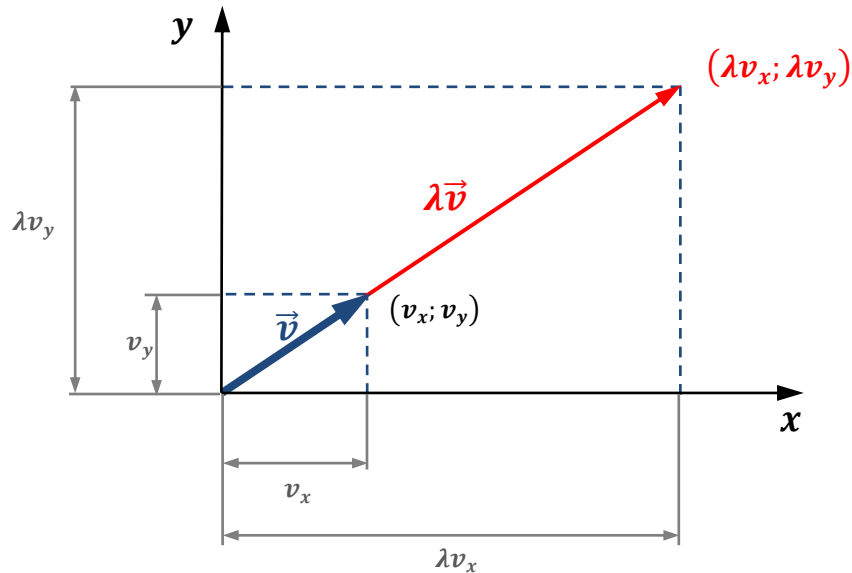


Figura 11

Trabajando en  $\mathbb{R}^3$  de igual manera que en  $\mathbb{R}^2$ , (con la terna cartesiana  $x, y, z$ ):

$\vec{u} = (u_x; u_y; u_z)$  y  $\vec{v} = (v_x; v_y; v_z)$  entonces:

- $\vec{u} + \vec{v} = (u_x + v_x; u_y + v_y; u_z + v_z)$
- $\lambda \cdot \vec{u} = (u_x; u_y; u_z) = (\lambda \cdot u_x; \lambda \cdot u_y; \lambda \cdot u_z)$

Ejemplo:

Dados los vectores  $\vec{u} = (3; -2; 1)$  y  $\vec{v} = (3; 2; -5)$ , hallar:

1.  $\vec{u} + \vec{v} =$

$(3; -2; 1) + (3; 2; -5) = (3 + 3; -2 + 2; 1 - 5) = (6; 0; -4)$

2.  $\vec{u} - \vec{v} =$

$(3; -2; 1) - (3; 2; -5) = (3 - 3; -2 - 2; 1 + 5) = (0; -4; 6)$

3.  $7\vec{u} =$

$7 \cdot (3; -2; 1) = (7 \cdot 3; 7 \cdot (-2); 7 \cdot 1) = (21; -14; 7)$

4.  $3 \cdot \vec{u} - 4 \cdot \vec{v} =$

$3 \cdot (3; -2; 1) - 4 \cdot (3; 2; -5) = (9; -6; 3) + (-12; -8; 20) = (-3; -14; 23)$

### Componentes de un vector conocidos su origen y su extremo

Dados los puntos  $A = (x_1; y_1)$  y  $B = (x_2; y_2)$ , el vector con origen en  $A$  y extremo en  $B$ , será el vector  $\overrightarrow{AB}$ , que es equipolente al vector  $(x_2 - x_1; y_2 - y_1)$  y escribimos:

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1)$$

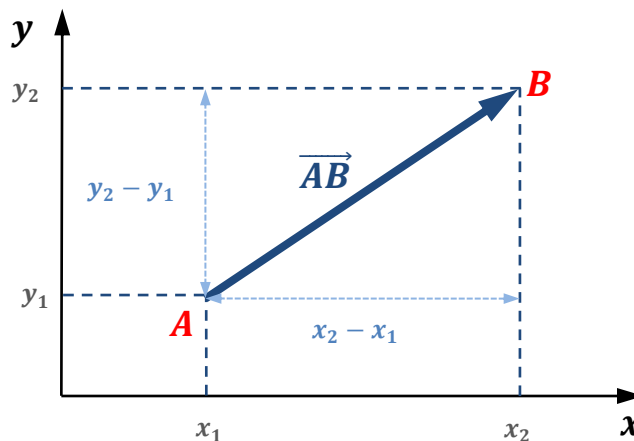


Figura 12

***“Las componentes del vector son independientes del punto en que esté aplicado.”***

#### Ejemplo:

Dados los puntos  $A = (7; -3)$  y  $B = (-4; 5)$ , el vector con origen en  $A$  y extremo en  $B$  será el vector  $\overrightarrow{AB} = (-4 - 7; 5 + 3) = (-11; 8)$ , un vector equipolente al vector  $\overrightarrow{AB}$ , es el vector con origen en el origen de coordenadas y extremo en el punto  $(-11; 8)$

#### En $\mathbb{R}^3$

Dados los puntos  $A(2; -4; 0)$  y  $B(-7; 1; -5)$ , el vector con origen en  $A$  y extremo en  $B$  es:

$$\overrightarrow{AB} = (-7 - 2; 1 + 4; -5 - 0) = (-9; 5; -5)$$



### Módulo o norma de un vector

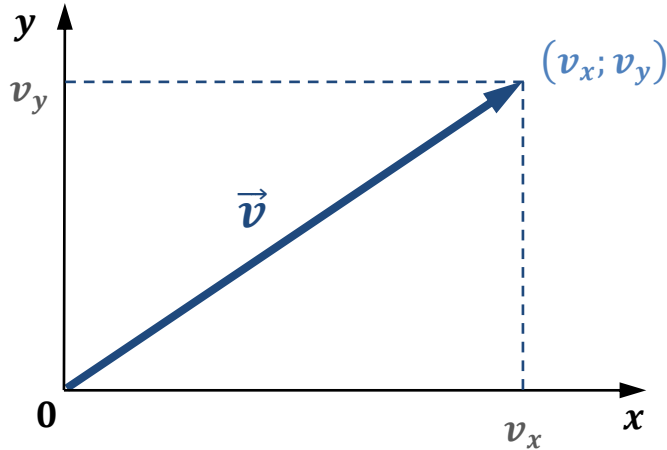


Figura 13

Utilizando el teorema de Pitágoras vemos que

$$|\vec{v}| = \sqrt{(v_x)^2 + (v_y)^2}$$

El módulo o norma de un vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes.

En  $\mathbb{R}^3$

$$|\vec{v}| = \sqrt{(v_x)^2 + (v_y)^2 + (v_z)^2}$$

Ejemplo:

Dados los puntos  $A(2; -4; 0)$  y  $B(-7; 1; -5)$ , hallar el módulo del vector  $\overrightarrow{AB}$

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-7 - 2)^2 + (1 + 4)^2 + (-5 - 0)^2} = \sqrt{(-9)^2 + (5)^2 + (-5)^2}$$

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{81 + 25 + 25} = \sqrt{131}$$

### Vector unitario o versor

Se llama vector unitario o versor a aquel vector cuyo módulo es igual a 1 (uno).

Ejemplo:

$$\vec{w}: \left( \frac{\sqrt{2}}{2}; 0; -\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \quad |\vec{w}| = \sqrt{\left( \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 + 0^2 + \left( -\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2} = \sqrt{\frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{2}} = \sqrt{1} = 1$$

## Vectores fundamentales

En  $\mathbb{R}^2$

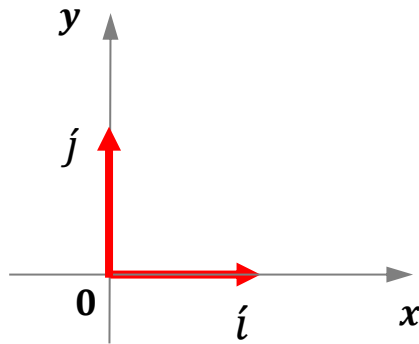


Figura 14

$$\hat{i} (1; 0)$$

$$\hat{j} (0; 1)$$

En  $\mathbb{R}^3$

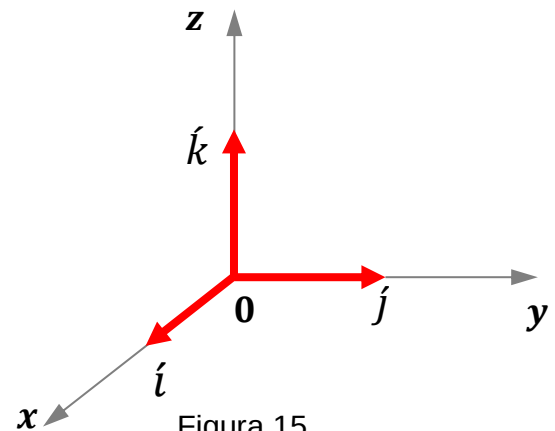


Figura 15

$$\hat{i} (1; 0; 0)$$

$$\hat{j} (0; 1; 0)$$

$$\hat{k} (0; 0; 1)$$

## Ángulo formado por dos vectores

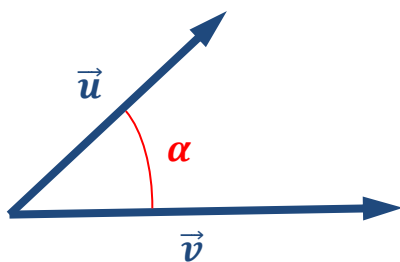


Figura 16

Si  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  tienen igual dirección y sentido, entonces  $\alpha = 0^\circ$

Si  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  tienen igual dirección y sentido contrario, entonces  $\alpha = 180^\circ$

## Otra forma de expresar a un vector

Si  $\vec{u} = (u_x; u_y; u_z)$ , aplicando propiedades:

$$\vec{u} = (u_x; u_y; u_z) = (u_x; 0; 0) + (0; u_y; 0) + (0; 0; u_z)$$

$$= u_x(1; 0; 0) + u_y(0; 1; 0) + u_z(0; 0; 1)$$

$$\vec{u} = (u_x; u_y; u_z) = u_x \underbrace{(1; 0; 0)}_{\hat{i}} + u_y \underbrace{(0; 1; 0)}_{\hat{j}} + u_z \underbrace{(0; 0; 1)}_{\hat{k}} = u_x \cdot \hat{i} + u_y \cdot \hat{j} + u_z \cdot \hat{k}$$

$$\vec{u} = (u_x; u_y; u_z) = u_x \cdot \hat{i} + u_y \cdot \hat{j} + u_z \cdot \hat{k}$$

En adelante usaremos cualquiera de las dos notaciones.

### Producto escalar o interior

#### Definición

Dados los vectores  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  pertenecientes a  $\mathbb{R}^2$  o a  $\mathbb{R}^3$ , si  $\alpha$  es el ángulo comprendido entre ambos, entonces el producto escalar  $\vec{u} \circ \vec{v}$  se define de la siguiente manera:

$$\vec{u} \circ \vec{v} = \begin{cases} |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \alpha & \text{si } \vec{u} \neq \mathbf{0} \text{ y } \vec{v} \neq \mathbf{0} \\ 0 & \text{si } \vec{u} = \mathbf{0} \text{ ó } \vec{v} = \mathbf{0} \end{cases}$$

### Producto escalar entre vectores conocidas las componentes de los mismos

Sean  $\vec{u} = (u_x; u_y; u_z)$  y  $\vec{v} = (v_x; v_y; v_z)$  dos vectores distintos del vector nulo, como vemos en la figura 17,  $\alpha$  es el ángulo entre  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$ , entonces por el teorema del coseno:

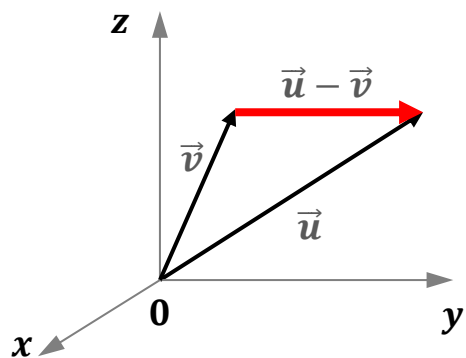


Figura 17

$$|\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2 \cdot |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \alpha$$

$$|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \alpha = \frac{1}{2} (|\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - |\vec{u} - \vec{v}|^2)$$

Que se puede escribir de la siguiente manera:

$$\vec{u} \circ \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \alpha = \frac{1}{2} (|\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - |\vec{u} - \vec{v}|^2)$$

Sustituyendo  $|\vec{u}|^2 = u_x^2 + u_y^2 + u_z^2$        $|\vec{v}|^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$

Y  $|\vec{u} - \vec{v}|^2 = (u_x - v_x)^2 + (u_y - v_y)^2 + (u_z - v_z)^2$

Obtenemos:

$$\vec{u} \circ \vec{v} = u_x \cdot v_x + u_y \cdot v_y + u_z \cdot v_z$$

#### Ejemplo:

Calcular el producto escalar entre  $\vec{u} = (3; -4; 2)$  y  $\vec{v} = (2; 5; 0)$

$$\vec{u} \circ \vec{v} = 3.2 + (-4).5 + 2.0 = 6 - 20 + 0 = -14$$

### Cálculo del ángulo entre dos vectores

Si  $u$  y  $v$  son vectores distintos del vector nulo, entonces

Sean  $\vec{u} = (u_x; u_y; u_z)$  y  $\vec{v} = (v_x; v_y; v_z)$  dos vectores distintos del vector nulo:

$$\cos \alpha = \frac{\vec{u} \circ \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} \begin{cases} \alpha \text{ es agudo} & \text{si y solo si } \vec{u} \circ \vec{v} > 0 \\ \alpha \text{ es obtuso} & \text{si y solo si } \vec{u} \circ \vec{v} < 0 \\ \alpha = \frac{\pi}{2} & \text{si y solo si } \vec{u} \circ \vec{v} = 0 \end{cases}$$

### Ejemplo

Dados los vectores  $\vec{u} = (1; 1; 2)$  y  $\vec{v} = (2; -1; 1)$ , determinar el ángulo que forman

$$\vec{u} \circ \vec{v} = 1.2 + 1.(-1) + 2.1 = 3 \quad |\vec{u}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{6} \quad |\vec{v}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{6}$$

$$\cos \alpha = \frac{\vec{u} \circ \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{3}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}} = \frac{1}{2} \quad \cos \alpha = \frac{1}{2}$$

$$\alpha = \arccos\left(\frac{1}{2}\right) \quad \therefore \quad \alpha = \frac{\pi}{3}$$

### Ángulos directores y cosenos directores

Llamaremos ángulos directores de un vector a los ángulos que forma el vector con cada uno de los ejes coordenados, es decir el ángulo que forma con los Versores fundamentales  $(i; j; k)$

Y llamaremos cosenos directores de dicho vector a los cosenos de dichos ángulos.

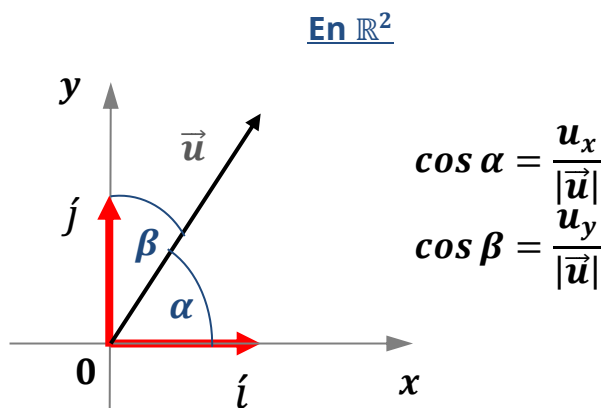


Figura 18

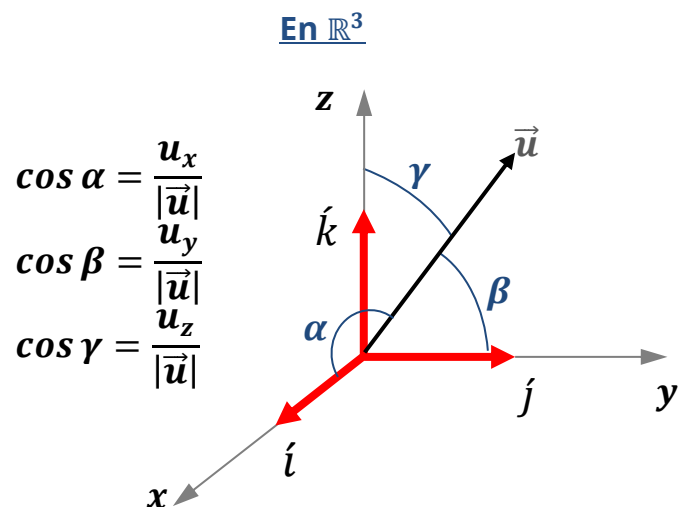


Figura 19

Ejemplo:

Dado el vector  $\vec{u} = (\sqrt{2}; 1; -1)$ , hallar sus ángulos directores

$$|\vec{u}| = \sqrt{\sqrt{2}^2 + 1^2 + (-1)^2} = 2$$

Ángulo que forma con el eje  $x$      $\cos \alpha = \frac{\vec{u} \circ \vec{i}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{(\sqrt{2}; 1; -1) \cdot (1; 0; 0)}{2 \cdot 1} = \frac{\sqrt{2}}{2}$      $\alpha = 45^\circ = \frac{\pi}{4}$

---

Ángulo que forma con el eje  $y$      $\cos \beta = \frac{\vec{u} \circ \vec{j}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{(\sqrt{2}; 1; -1) \cdot (0; 1; 0)}{2 \cdot 1} = \frac{1}{2}$      $\beta = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$

---

Ángulo que forma con el eje  $z$      $\cos \gamma = \frac{\vec{u} \circ \vec{k}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{(\sqrt{2}; 1; -1) \cdot (0; 0; 1)}{2 \cdot 1} = -\frac{1}{2}$      $\gamma = 120^\circ = \frac{2}{3}\pi$

Propiedades

Dados los vectores  $\vec{u}$ ;  $\vec{v}$ ;  $\vec{w}$  pertenecientes a  $\mathbb{R}^2$  o a  $\mathbb{R}^3$ ,  $k \in \mathbb{R}$

- $\vec{u} \circ \vec{v} = \vec{v} \circ \vec{u}$
- $\vec{u} \circ (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \circ \vec{v} + \vec{u} \circ \vec{w}$
- $k(\vec{u} \circ \vec{v}) = (k\vec{u}) \circ \vec{v} = \vec{u} \circ (k\vec{v})$
- $\vec{u} \circ \vec{u} > 0$  si  $\vec{u} \neq 0$
- $\vec{u} \circ \vec{u} = 0$  si  $\vec{u} = 0$
- $\vec{u} \circ \vec{u} = |\vec{u}|^2$ , es decir,  $|\vec{u}| = \sqrt{\vec{u} \circ \vec{u}}$

## Producto vectorial

Definimos como producto vectorial a la operación que asocia a cada par de vectores  $\vec{u}; \vec{v}$  pertenecientes a  $\mathbb{R}^3$ , el vector  $\vec{u} \times \vec{v}$ , unívocamente determinado por las condiciones:

\* Si  $\vec{u}; \vec{v}$ , son ambos no nulos y no colineales:

- 1)  $\vec{u} \times \vec{v}$  es ortogonal a  $\vec{u}$  y a  $\vec{v}$
- 2) la terna  $\{\vec{u}; \vec{v}; \vec{u} \times \vec{v}\}$  es una terna directa igualmente orientada que la terna  $(\hat{i}; \hat{j}; \hat{k})$

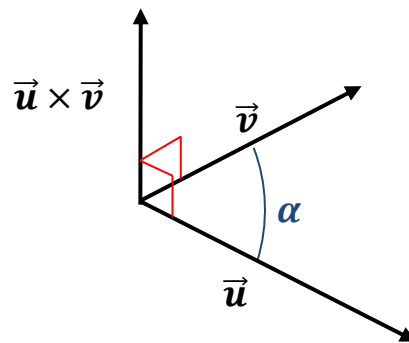


Figura 20

$$3) |\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \alpha$$

- Si  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  son colineales, es decir  $\vec{u} = \lambda \cdot \vec{v}$ , entonces  $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$

## Propiedades

Dados los vectores  $\vec{u}; \vec{v}; \vec{w}$  pertenecientes a  $\mathbb{R}^2$  o a  $\mathbb{R}^3$ ,  $k \in \mathbb{R}$

- $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$
- $k \cdot \vec{u} \times \vec{v} = \vec{u} \times k \cdot \vec{v} = k \cdot (\vec{u} \times \vec{v})$
- $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$
- $(\vec{v} + \vec{w}) \times \vec{u} = \vec{v} \times \vec{u} + \vec{w} \times \vec{u}$

## Producto vectorial entre vectores conocidas las componentes de los mismos

Productos vectoriales entre versores fundamentales

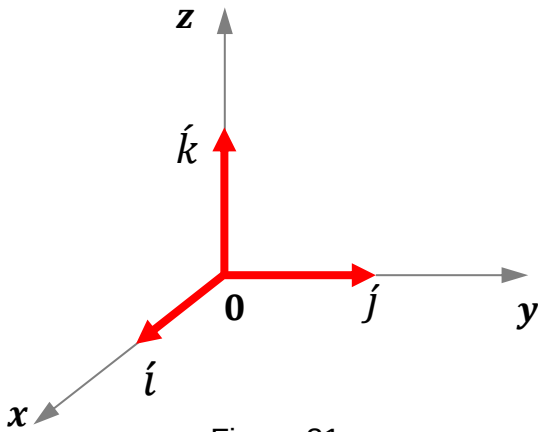


Figura 21

$$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$$

$$\hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}$$

$$\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$$

$$\hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i}$$

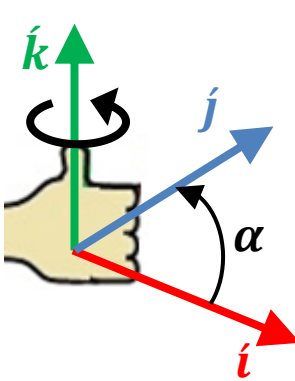
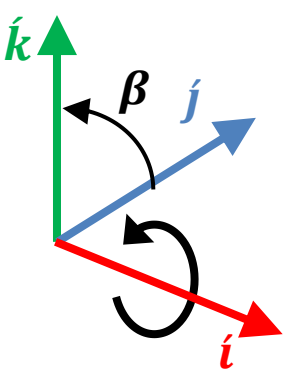
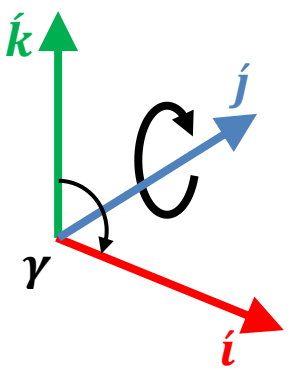
$$\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$$

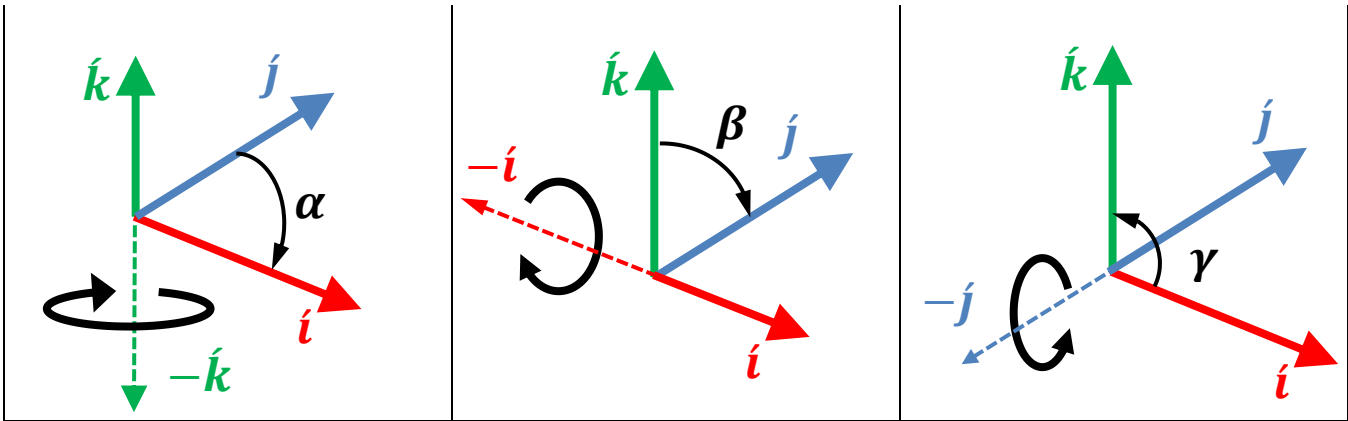
$$\hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}$$

$$\hat{i} \times \hat{i} = \vec{0}$$

$$\hat{j} \times \hat{j} = \vec{0}$$

$$\hat{k} \times \hat{k} = \vec{0}$$

|                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$<br> | $\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$<br> | $\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$<br> |
| $\hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}$                                                                                       | $\hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i}$                                                                                       | $\hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}$                                                                                         |



Si  $\vec{u} = (u_x; u_y; u_z)$  y  $\vec{v} = (v_x; v_y; v_z)$  entonces  $\vec{u} \times \vec{v}$

$$\vec{u} = u_x \cdot \hat{i} + u_y \cdot \hat{j} + u_z \cdot \hat{k} \quad \vec{v} = v_x \cdot \hat{i} + v_y \cdot \hat{j} + v_z \cdot \hat{k}$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_x \cdot \hat{i} + u_y \cdot \hat{j} + u_z \cdot \hat{k}) \times (v_x \cdot \hat{i} + v_y \cdot \hat{j} + v_z \cdot \hat{k})$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = \underbrace{u_x \cdot \hat{i} \times (v_x \cdot \hat{i} + v_y \cdot \hat{j} + v_z \cdot \hat{k})}_A + \underbrace{u_y \cdot \hat{j} \times (v_x \cdot \hat{i} + v_y \cdot \hat{j} + v_z \cdot \hat{k})}_B + \underbrace{u_z \cdot \hat{k} \times (v_x \cdot \hat{i} + v_y \cdot \hat{j} + v_z \cdot \hat{k})}_C$$

$$A = u_x \cdot v_x \cdot \underbrace{\hat{i} \times \hat{i}}_0 + u_x \cdot v_y \cdot \underbrace{\hat{i} \times \hat{j}}_{\hat{k}} + u_x \cdot v_z \cdot \underbrace{\hat{i} \times \hat{k}}_{-\hat{j}} = u_x \cdot v_y \cdot \hat{k} - u_x \cdot v_z \cdot \hat{j}$$

$$B = u_y \cdot v_x \cdot \underbrace{\hat{j} \times \hat{i}}_{-\hat{k}} + u_y \cdot v_y \cdot \underbrace{\hat{j} \times \hat{j}}_0 + u_y \cdot v_z \cdot \underbrace{\hat{j} \times \hat{k}}_{\hat{i}} = -u_y \cdot v_x \cdot \hat{k} + u_y \cdot v_z \cdot \hat{i}$$

$$C = u_z \cdot v_x \cdot \underbrace{\hat{k} \times \hat{i}}_{\hat{j}} + u_z \cdot v_y \cdot \underbrace{\hat{k} \times \hat{j}}_{-\hat{i}} + u_z \cdot v_z \cdot \underbrace{\hat{k} \times \hat{k}}_0 = u_z \cdot v_x \cdot \hat{j} - u_z \cdot v_y \cdot \hat{i}$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = u_x \cdot v_y \cdot \hat{k} - u_x \cdot v_z \cdot \hat{j} - u_y \cdot v_x \cdot \hat{k} + u_y \cdot v_z \cdot \hat{i} + u_z \cdot v_x \cdot \hat{j} - u_z \cdot v_y \cdot \hat{i}$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = -u_y \cdot v_z \cdot \hat{i} - u_z \cdot v_y \cdot \hat{i} + u_z \cdot v_x \cdot \hat{j} - u_x \cdot v_z \cdot \hat{j} + u_x \cdot v_y \cdot \hat{k} - u_y \cdot v_x \cdot \hat{k}$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = (-u_z \cdot v_y + u_y \cdot v_z) \hat{i} + (u_z \cdot v_x - u_x \cdot v_z) \hat{j} + (u_x \cdot v_y - u_y \cdot v_x) \hat{k}$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_y \cdot v_z - u_z \cdot v_y) \hat{i} + (u_z \cdot v_x - u_x \cdot v_z) \hat{j} + (u_x \cdot v_y - u_y \cdot v_x) \hat{k}$$

Existe una forma memotécnica de obtener el producto vectorial.

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} = \left( \begin{vmatrix} u_y & u_z \\ v_y & v_z \end{vmatrix} ; - \begin{vmatrix} u_x & u_z \\ v_x & v_z \end{vmatrix} ; \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} \right)$$

Cada una de las componentes del vector  $\vec{u} \times \vec{v}$  se obtendrá como resultado del determinante de

$2 \times 2$  planteado

Ejemplo:



Dados los vectores  $\vec{u} = (1; 1; 2)$  y  $\vec{v} = (2; -1; 1)$ , determinar  $\vec{u} \times \vec{v}$

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \left( \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} ; -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} ; \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \right)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 - (-1) \cdot 2 \quad \left| \quad -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -(1 \cdot 1 - 2 \cdot 2) \quad \right| \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) - 2 \cdot 1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \quad \left| \quad -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \quad \right| \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = (3; 3; -3)$$

### Interpretación geométrica del módulo del producto vectorial

Recordando que  $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \alpha$

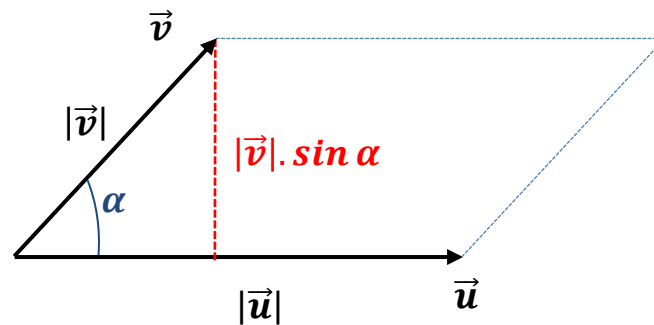


Figura 22

Vemos en la Figura 22, que  $|\vec{v}| \cdot \sin \alpha$  es la altura del paralelogramo dos de cuyos lados adyacentes son  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$

Por lo tanto el área del paralelogramo está dada por

$$A = \text{base} \times \text{altura} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \alpha = |\vec{u} \times \vec{v}|$$

### Producto mixto

Dados  $\vec{u} = (u_x; u_y; u_z)$ ;  $\vec{v} = (v_x; v_y; v_z)$  y  $\vec{w} = (w_x; w_y; w_z)$

Entonces  $\vec{u} \circ (\vec{v} \times \vec{w})$  se lo denomina *producto mixto* de  $\vec{u}$ ;  $\vec{v}$  y  $\vec{w}$ .

$$\vec{w} \circ (\vec{u} \times \vec{v}) = \vec{w} \circ \left( \begin{vmatrix} u_y & u_z \\ v_y & v_z \end{vmatrix} \hat{i} - \begin{vmatrix} u_x & u_z \\ v_x & v_z \end{vmatrix} \hat{j} + \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} \hat{k} \right)$$

$$\vec{w} \circ (\vec{u} \times \vec{v}) = \begin{vmatrix} u_y & u_z \\ v_y & v_z \end{vmatrix} \cdot w_x - \begin{vmatrix} u_x & u_z \\ v_x & v_z \end{vmatrix} \cdot w_y + \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} \cdot w_z = \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix}$$

### Interpretación geométrica del valor absoluto del producto mixto

El valor absoluto del producto mixto representa el volumen del paralelepípedo, que tiene a los vectores  $\vec{u}$ ;  $\vec{v}$  y  $\vec{w}$  como aristas concurrentes. (Suponemos que los vectores  $\vec{u}$ ;  $\vec{v}$  y  $\vec{w}$  no son coplanares).

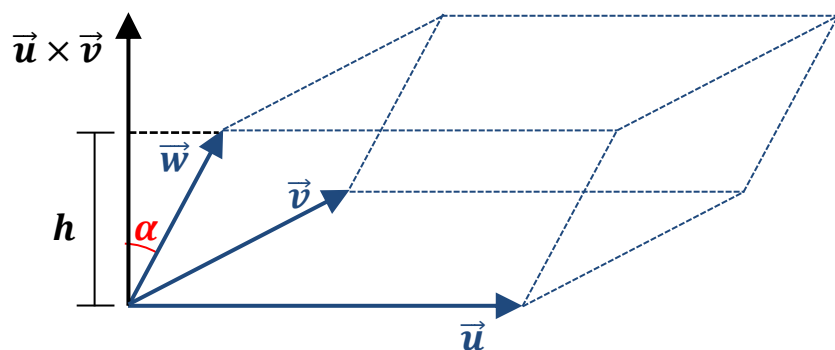
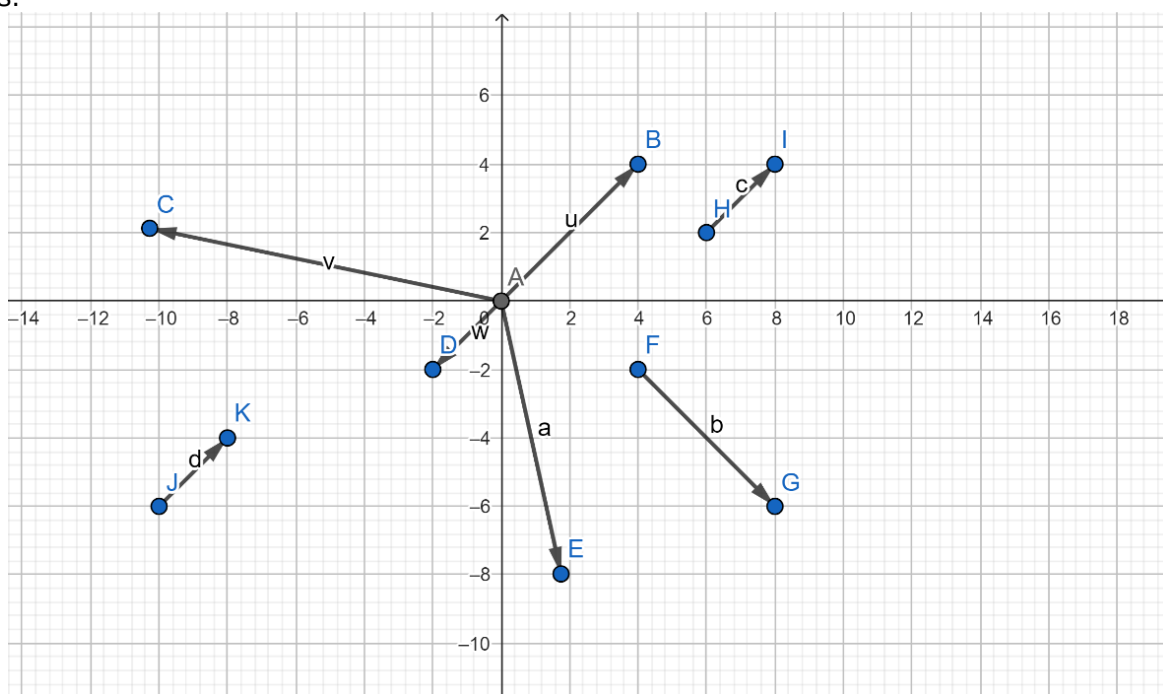


Figura 23

$$|\vec{w} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})| = |\vec{w}| \cdot |\vec{u} \times \vec{v}| \cdot \cos \alpha$$

**EJERCICIO N° 1:** ¿Qué es un vector? Graficar uno e indicar su módulo, dirección, sentido y origen.

**EJERCICIO N° 2:** Determinar las componentes de los vectores graficados en el plano y hallar sus módulos.



**EJERCICIO N° 3:** Sumar los siguientes vectores y graficar.

- i.  $\vec{u} = (0, 3); \vec{v} = (4, -5)$
- ii.  $\vec{u} = (2, 1); \vec{v} = (-1, 2)$
- iii.  $\vec{u} = (3, 1); \vec{v} = (3, 2)$

**EJERCICIO N° 4:** Completar el siguiente cuadro, conociendo los siguientes datos

|    | Origen<br>$\vec{A}$              | Extremo<br>$\vec{B}$             | $\overrightarrow{AB}$ |    | Origen<br>$\vec{A}$              | Extremo<br>$\vec{B}$             | $\overrightarrow{AB}$             |
|----|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1) | $9\vec{i} - 7\vec{j} - 3\vec{k}$ | $-3\vec{i} + \vec{j} - 7\vec{k}$ |                       | 5) | $9\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$ |                                  | $18\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k}$ |
| 2) | $2\vec{i} - 4\vec{k}$            | $-\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$ |                       | 6) |                                  | $2\vec{i} - 4\vec{j}$            | $-\vec{i} - 7\vec{j} - 2\vec{k}$  |
| 3) | $-\vec{i} + 4\vec{j} + 7\vec{k}$ | $\vec{i} - 4\vec{j} + 2\vec{k}$  |                       | 7) | $5\vec{i} - \vec{k}$             |                                  | $-\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}$   |
| 4) | $-\vec{j} - \vec{k}$             | $6\vec{i} + 4\vec{j} + 8\vec{k}$ |                       | 8) |                                  | $7\vec{i} - 6\vec{j} - 2\vec{k}$ | $-4\vec{i} - \vec{j} - 4\vec{k}$  |

**EJERCICIO N° 5:** Sean los escalares  $a = 2$ ,  $b = 0,5$ ,  $c = -0,5$  y el vector  $\vec{u} = (1, 1)$ . Graficar los siguientes vectores:

- $\vec{u}$
- $a\vec{v}$
- $b\vec{v}$
- $c\vec{v}$

¿Qué conclusiones puede determinar a partir de la gráfica realizada?

**EJERCICIO N° 6:** Dadas las siguientes características de un vector, calcular sus componentes  $V_x$  y  $V_y$ :

- Datos:  $|\vec{V}| = 10$ ;  $\theta = 110^\circ$ .
- Datos:  $|\vec{V}| = 16$ ;  $\theta = 25^\circ$ .

**EJERCICIO N° 7:** Hallar el módulo de los siguientes vectores

$$\vec{a} = 2\vec{i} - 4\vec{j} + 3\vec{k}$$

$$\vec{d} = \frac{\sqrt{2}}{2}\vec{i} - \frac{\sqrt{2}}{2}\vec{j} + \frac{1}{2}\vec{k}$$

$$\vec{g} = \frac{\sqrt{2}}{2}\vec{i} - \frac{\sqrt{5}}{2}\vec{j} + \sqrt{2}\vec{k}$$

$$\vec{b} = \frac{1}{3}\vec{i} + \frac{2}{4}\vec{k}$$

$$\vec{e} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$$

$$\vec{h} = -\frac{2}{5}\vec{i} + \vec{j} - \frac{1}{5}\vec{k}$$

$$\vec{c} = -3\vec{i} + 7\vec{j} - 9\vec{k}$$

$$\vec{f} = -\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$$

$$\vec{m} = -9\vec{i} - 7\vec{j} + \vec{k}$$

**EJERCICIO N° 8:** Hallar los versores de los vectores del ejercicio N° 7.

**EJERCICIO N° 9:** Resolver las siguientes operaciones con los vectores del ejercicio N° 7.

1)  $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} =$

5)  $|\vec{d}| + 3|\vec{e}| - 2|\vec{g}| =$

2)  $\vec{a} - 2\vec{e} + \vec{f} =$

6)  $\frac{-2(\vec{c} - \vec{e}) - 3(\vec{f} + \vec{g})}{4} =$

3)  $\frac{\vec{e} + \vec{f}}{2} - 3(\vec{h} + \vec{m}) =$

7)  $(\vec{a} - \vec{d}) \cdot 5 - \frac{\vec{f} - \vec{g}}{3} =$

4)  $\frac{\vec{d}}{3} - \frac{\vec{f}}{2} + 5 \cdot \vec{m} =$

8)  $\frac{|-\vec{a} - \vec{f} + \vec{g}|}{2} + |\vec{h}| =$

**EJERCICIO N° 10:** Hallar los siguientes productos escalares, vectoriales y mixtos. Con los vectores del ejercicio N° 2

1)  $\vec{a} \circ \vec{b} =$

5)  $\vec{f} \times \vec{c} =$

2)  $\vec{e} \circ \vec{f} - \vec{g} \circ \vec{c} =$

6)  $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} =$

3)  $-5(\vec{f} \circ \vec{m}) - \vec{d} \circ \vec{e} =$

7)  $\vec{f} \circ (\vec{h} \times \vec{c})$

4)  $-\frac{\vec{f}}{5} \circ \frac{\vec{h}}{4} + 5 \cdot \vec{m} \circ \vec{b} =$

8)  $\vec{d} \circ (\vec{b} \times \vec{a}) + \vec{d} \circ (\vec{f} \times \vec{f}) =$

**EJERCICIO N° 12:** Hallar los ángulos entre los siguientes vectores del ejercicio N° 7

1)  $\vec{a} \text{ y } \vec{c}$

4)  $\vec{m} \text{ y } \vec{h}$

2)  $\vec{d} \text{ y } \vec{g}$

5)  $\vec{a} \text{ y } \vec{d}$

3)  $\vec{e} \text{ y } \vec{b}$

6)  $\vec{e} \text{ y } \vec{b}$

**EJERCICIO N° 13:** Hallar el volumen del paralelepípedo, que tiene a los vectores  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$  y  $\vec{w}$  como aristas concurrentes

$$1) \begin{cases} \vec{u} = 4\vec{i} - 8\vec{j} + \vec{k} \\ \vec{v} = -4\vec{i} + 5\vec{j} + 2\vec{k} \\ \vec{w} = \frac{3}{2}\vec{i} + \frac{5}{2}\vec{j} - 3\vec{k} \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} \vec{u} = 5\vec{i} - 4\vec{j} + \vec{k} \\ \vec{v} = -7\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k} \\ \vec{w} = \sqrt{5}\vec{i} - \frac{\sqrt{5}}{3}\vec{j} + \sqrt{2}\vec{k} \end{cases}$$